



Trabajo Académico – *EcoHabit*: hábitos saludables

APLICACIONES Y USABILIDAD

Marc Forés Doménech
Carlos Molina Castellanos
Carlos Clariana Botella

Tecnología Digital y Multimedia | 29-06-2025

Contenido

1.	Introducción	2
2.	Descripción general de la aplicación	2
3.	Arquitectura y estructura técnica	2
4.	Detalles de implementación e interacción de clases.....	3
5.	Diseño de interfaz y experiencia del usuario.....	4
6.	Metodología de trabajo	4
7.	Valoración y conclusiones (futuro del proyecto)	5

1. Introducción

En un contexto global marcado por la urgencia de adoptar prácticas más sostenibles, surge la necesidad de herramientas accesibles que ayuden a las personas a cambiar sus hábitos diarios en favor del medio ambiente. La aplicación *EcoHabit* nace como respuesta a esta realidad, ofreciendo una solución tecnológica que no solo permite hacer seguimiento de hábitos sostenibles, sino que también pretende educar y motivar al usuario hacia un estilo de vida más consciente y respetuoso con el entorno.

Este proyecto, desarrollado como parte de la asignatura Aplicaciones y Usabilidad, persigue el objetivo de combinar competencias técnicas con una propuesta con impacto positivo. La idea principal es demostrar que una aplicación simple puede tener una gran influencia en la conducta diaria, siempre que se diseñe con empatía, funcionalidad y una experiencia de usuario cuidada.

2. Descripción general de la aplicación

EcoHabit es una aplicación desarrollada en Android Studio, en lenguaje Java, orientada a facilitar la creación, seguimiento y gestión de pequeños hábitos cotidianos relacionados con la sostenibilidad. Su funcionamiento es intuitivo: el usuario puede añadir hábitos personalizados, marcarlos como completados cuando los realiza, eliminarlos si ya no los considera útiles y deshacer eliminaciones recientes. Todo ello queda guardado de forma persistente gracias al uso de *SharedPreferences*, asegurando que los datos no se pierdan al cerrar la aplicación.

Desde el inicio, el diseño de la aplicación ha estado centrado en la simplicidad y la usabilidad. La interfaz es clara, con colores suaves asociados a lo ecológico, y cada elemento tiene una función concreta, evitando sobrecargar al usuario. Pequeños detalles como animaciones al marcar hábitos o mensajes temporales al eliminarlos hacen que la experiencia resulte agradable y motivadora.

3. Arquitectura y estructura técnica

La aplicación está organizada siguiendo una estructura modular, basada en el patrón **modelo-vista-adaptador**. Esta división clara entre los datos, su representación gráfica y la lógica de interacción permite un código más limpio, mantenible y escalable.

Paquetes clave:

- es.upv.etsit.trabajoaplicusa
 - Habit.java (Modelo de datos)
 - HabitAdapter.java (Adaptador visual y lógico)
 - MainActivity.java (Gestión de la UI principal)

Recursos:

- XMLs para layouts (actividad principal, ítem del RecyclerView, diálogos).
- Drawable icons ecológicos.
- Animaciones declarativas con ObjectAnimator.

El núcleo del sistema está formado por tres clases Java principales:

- La clase *Habit* representa el modelo de datos. Cada objeto de esta clase contiene el nombre del hábito y un booleano que indica si ha sido completado o no. Se han implementado métodos de acceso y comparación para facilitar su uso en listas y adaptadores.
- La clase *HabitAdapter* actúa como intermediario entre los datos y la interfaz gráfica. Utilizando un *RecyclerView*, este adaptador gestiona la representación visual de cada hábito en forma de lista interactiva. Cada elemento muestra el nombre, un icono dinámico, una casilla de verificación y un botón para eliminar. Además, se ha incorporado la lógica para guardar los cambios de estado en *SharedPreferences*, y se han añadido animaciones suaves al marcar los hábitos como completados.
- Por último, la clase *MainActivity* constituye la actividad principal y punto de entrada de la aplicación. Desde aquí se inician las vistas, se cargan los hábitos almacenados y se gestiona el botón flotante que permite añadir nuevos hábitos mediante un diálogo emergente. Al introducir un nuevo hábito, este se añade a la lista visual y se actualiza el almacenamiento persistente.

4. Detalles de implementación e interacción de clases

Una de las características destacadas de *EcoHabit* es el uso de almacenamiento persistente sin necesidad de conexión a Internet. Esto se ha conseguido gracias a *SharedPreferences*, lo que permite que el usuario conserve sus hábitos incluso después de cerrar la aplicación. La interacción entre clases es sencilla pero eficaz: la lista de hábitos gestionada por *MainActivity* se pasa al *HabitAdapter*, que a su vez controla los eventos de usuario y actualiza el estado de los datos.

Para ofrecer una experiencia más agradable, se ha integrado una serie de animaciones con *ObjectAnimator*, que refuerzan visualmente las acciones del usuario. Por ejemplo, cuando se marca un hábito como completado, el icono cambia y se genera una animación de escala que transmite sensación de logro. Además, al eliminar un hábito, se muestra un mensaje con opción de deshacer mediante *Snackbar*, reforzando la interacción amigable y sin castigos.

Desde el primer uso, el usuario encuentra una serie de hábitos por defecto que sirven como guía: apagar luces innecesarias, reducir el uso de plástico, ducharse durante menos tiempo, usar el transporte público o reciclar correctamente. Esta funcionalidad pretende inspirar y motivar a los usuarios que aún no saben por dónde empezar.

1. *MainActivity* mantiene una lista de objetos *Habit*, que se modifica a medida que el usuario interactúa.
2. Esta lista es entregada al *HabitAdapter*, que la visualiza en el *RecyclerView*.
3. El *HabitAdapter* gestiona las interacciones: marcas, borrado, restauración, persistencia.
4. Se mantiene un bucle de retroalimentación: cambios visuales ↔ datos persistentes ↔ experiencia de usuario fluida.

5. Diseño de interfaz y experiencia del usuario

El diseño de la aplicación ha sido uno de los aspectos más cuidados del desarrollo. Se ha optado por una estética minimalista, con un predominio de tonos verdes, blancos y grises suaves, en consonancia con la temática ecológica. Cada elemento ha sido ubicado estratégicamente para que la navegación sea intuitiva, incluso para usuarios sin experiencia en apps de seguimiento.

Los iconos utilizados son representativos y amigables, y el botón flotante para añadir nuevos hábitos se encuentra accesible en todo momento. El *AlertDialog* que aparece al pulsarlo es claro y directo, permitiendo introducir el nombre del nuevo hábito de forma rápida y sin distracciones.

La experiencia de usuario se ha reforzado con animaciones discretas y respuestas inmediatas a las acciones del usuario. En general, se ha buscado que el uso de la aplicación resulte motivador y fluido.

6. Metodología de trabajo

El proyecto ha sido desarrollado de forma colectiva y consensuada, siguiendo una metodología iterativa. Tras una fase inicial de ideación y bocetado, se procedió a implementar una versión funcional mínima (MVP), sobre la cual se fueron incorporando mejoras tanto funcionales como estéticas. A lo largo del desarrollo, se utilizaron herramientas como GitHub para el control de versiones, facilitando la organización del código y la documentación del proceso.

Cada funcionalidad fue implementada, probada y refinada antes de pasar a la siguiente, lo que permitió mantener un código limpio y fácilmente depurable. Asimismo, se realizaron pruebas con varios usuarios para validar la usabilidad de la aplicación y realizar pequeñas mejoras basadas en su feedback.

7. Valoración y conclusiones (futuro del proyecto)

A lo largo del desarrollo de *EcoHabit*, se han aplicado de forma práctica numerosos conceptos aprendidos durante la asignatura: desde la gestión de *RecyclerView* y *Adapters*, hasta la implementación de almacenamiento local con *SharedPreferences*, el uso de animaciones, botones flotantes, diálogos modales y barras de mensaje. Todo ello se ha integrado en una solución coherente, funcional y visualmente cuidada.

El resultado ha sido una aplicación completa, con una base sólida para futuras mejoras y una filosofía clara de fondo. La experiencia de desarrollo ha sido enriquecedora tanto a nivel técnico como personal, permitiendo explorar la relación entre tecnología y sostenibilidad de forma concreta.

El desarrollo de *EcoHabit* ha demostrado que es posible generar herramientas tecnológicas que contribuyan al cambio positivo en la sociedad. Una aplicación sencilla, bien diseñada y funcional puede ayudar a que más personas interioricen prácticas sostenibles sin sentirse abrumadas.

En cuanto a las mejoras futuras, el proyecto contempla varias ampliaciones interesantes, como la incorporación de notificaciones diarias para recordar al usuario sus hábitos, el desarrollo de un sistema de estadísticas que muestre el progreso semanal o mensual, y la posibilidad de sincronización con la nube.

También se plantea la implementación de un modo oscuro, mejoras en la accesibilidad visual, un sistema de logros para gamificar la experiencia, y la opción de compartir hábitos con amigos, fomentando así una dimensión social del compromiso ecológico,